EXERCICE 1

Une urne contient une boule rouge et n boules blanches. On tire successivement et avec remise deux boules de l'urne.

1. Exprimer en fonction de n la probabilité des événements suivants : M : ń Les deux boules sont de la même couleur ż N : ń Les deux boules sont de couleur différente ż

2. On considère le jeu suivant : le joueur perd $(n+1)^2$ euros si M est réalisé et gagne $2(n+1)^2$ euros sinon. On appelle X la variable aléatoire égale au gain (positif ou négatif) du joueur.

a) Déterminer la loi de probabilité de X.

b) Démontrer que $E(X) = -n^2 + 4n - 1$.

c) Pour quelles valeurs de n le jeu est-il favorable au joueur ? On rappellera que n correspond à un nombre de boules.

d) Si on laisse choisir au joueur le nombre de boules blanches, que doit-il répondre ? Justifier.